

ETHNOBOTANICAL DIVERSITY OF MEDICINAL PLANTS USED IN POSTPARTUM CARE AMONG ETHNIC COMMUNITIES IN INDONESIA : A SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS

ABSTRAK

Perawatan nifas berbasis tumbuhan masih dipertahankan oleh berbagai komunitas etnis di Indonesia, tetapi informasi mengenai jenis tumbuhan, pola pemanfaatan, persebaran wilayah, dan mutu bukti masih tersebar pada penelitian daerah. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menyelaraskan taksonomi tumbuhan obat pascapersalinan, memetakan penggunaannya menurut komunitas etnis dan wilayah Indonesia, serta mengestimasi proporsi gabungan famili tumbuhan melalui *systematic review and meta-analysis*. Artikel ditelusuri melalui PubMed, Scopus, ScienceDirect, Google Scholar, Garuda, serta penelusuran tambahan, kemudian diseleksi menggunakan PRISMA 2020. Dari 94 artikel yang teridentifikasi, 24 artikel memenuhi kriteria *systematic review*, terdiri atas 17 artikel dengan data nifas yang dapat dipisahkan dan tujuh artikel untuk sintesis kualitatif serta analisis sensitivitas. Hasil penelitian mencatat 845 laporan spesies pada tingkat artikel, dengan jumlah 10–143 spesies per penelitian dan median 25 spesies. Sebanyak 138 laporan termasuk famili Zingiberaceae. *Meta-analysis* menggunakan *random-effects model* menghasilkan estimasi gabungan *logit proportion* sebesar $-1,46$ dengan interval kepercayaan 95% dari $-1,79$ sampai $-1,12$ dan $p < 0,001$. Setelah ditransformasikan, proporsi gabungan Zingiberaceae mencapai 18,9% dengan interval kepercayaan 95% sebesar 14,3%–24,6%. Heterogenitas tergolong sedang hingga tinggi, $Q(23) = 63,48$, $p < 0,001$, dan I^2 sekitar 63,8%. Temuan ini menunjukkan bahwa Zingiberaceae penting dalam perawatan nifas, tetapi komposisi tumbuhan tetap berbeda menurut komunitas, wilayah, dan metode penelitian.

Kata kunci: etnobotani; komunitas etnis; masa nifas; tumbuhan obat; *meta-analysis*

PENDAHULUAN

Masa nifas merupakan tahap pemulihan setelah persalinan yang berlangsung sekitar enam minggu dan memerlukan pemantauan teratur karena perubahan fisiologis, kebutuhan menyusui, risiko perdarahan, infeksi, hipertensi, serta gangguan kesehatan lain masih dapat muncul setelah ibu meninggalkan fasilitas persalinan. World Health Organization (2022) menempatkan enam minggu pertama sebagai masa penting bagi kesehatan ibu dan bayi serta merekomendasikan kontak pascapersalinan yang terjadwal. Urgensi tersebut masih kuat di Indonesia. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2024) mencatat angka kematian ibu sebesar 189 per 100.000 kelahiran hidup menurut *Long Form* Sensus Penduduk 2020, sedangkan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menetapkan kurang dari 70 kematian per 100.000 kelahiran hidup pada 2030. Profil Kesehatan Indonesia 2024 yang diterbitkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2025) melaporkan sekitar 4.150 kematian ibu pada 2024, menurun dari 4.482 kematian pada 2023. Penyebab terbanyak meliputi 1.351 kasus komplikasi nonobstetrik pada kehamilan, 988 kasus hipertensi pada kehamilan, persalinan, dan nifas, serta 955 kasus perdarahan obstetrik. Data tersebut menegaskan perlunya pelayanan nifas yang aman, mudah diterima, dan peka terhadap kebiasaan kesehatan yang tetap dijalankan keluarga, termasuk penggunaan tumbuhan obat berdampingan dengan pertolongan tenaga kesehatan.

Kekayaan hayati Indonesia memberi dasar yang luas bagi berkembangnya pengobatan berbasis tumbuhan. Badan Riset dan Inovasi Nasional (2024) menyebut Indonesia memiliki sekitar 30.000 spesies tumbuhan, sedangkan UNESCO (2023) memasukkan budaya sehat jamu ke *Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity*. Pada perawatan nifas, ramuan tumbuhan dapat diminum, dipakai untuk mandi, dibalurkan ke tubuh, dijadikan uap, dikompreskan, atau diracik bersama bahan lain sesuai pengetahuan komunitas setempat. Praktik tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemulihan tenaga, produksi ASI, perawatan organ reproduksi, nyeri, kebersihan tubuh, dan kenyamanan, tetapi juga memuat tata cara pengolahan, aturan penggunaan, peran peramu, serta pewarisan pengetahuan antargenerasi. Kajian etnobotani diperlukan untuk mencatat nama lokal dan nama ilmiah tumbuhan, bagian yang digunakan, cara pembuatan, rute pemberian, tujuan pemakaian, serta nilai budaya tiap spesies. Pencatatan yang teliti juga membantu membedakan pengetahuan penggunaan dari bukti keamanan atau khasiat klinis, sehingga tanaman yang sering disebut tidak langsung dianggap efektif tanpa pengujian farmakologis dan toksikologis.

Damanik (2021) mencatat empat ramuan pascapersalinan pada etnis Simalungun di Sumatera Utara, yaitu *tinuktuk*, *paruhupan*, *pamugar*, dan *lada sabur-sabur*, yang tersusun dari 30 jenis tumbuhan dengan daun sebagai bagian yang paling banyak digunakan. Pradita et al. (2021) melaporkan 30 jenis tumbuhan yang dipakai oleh Suku Dayak Paus dan Melayu untuk perawatan ibu serta anak setelah persalinan di Desa Pengadang, Kabupaten Sanggau. Susandarini et al. (2021) meneliti komunitas Melayu di Kampar Kiri Hulu, Riau, tetapi cakupannya menggabungkan tumbuhan pangan dan perawatan kesehatan maternal, sehingga batas data khusus masa nifas tidak sama dengan penelitian Simalungun dan Sanggau. Perbandingan ketiga penelitian tersebut memperlihatkan bahwa daftar spesies sangat dipengaruhi oleh batas wilayah, kelompok etnis, definisi perawatan maternal, jenis informan, dan unit pencatatan ramuan. Kesamaan jumlah spesies pada dua lokasi juga tidak serta-merta menunjukkan kesamaan komposisi flora, karena satu nama lokal dapat merujuk pada takson yang berbeda dan satu spesies dapat mempunyai nama yang berbeda antardaerah.

Jubaidah et al. (2023) mengidentifikasi 48 spesies dari 32 famili melalui lima *khutbiah* di Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam; daun menyumbang 38% bagian tumbuhan yang digunakan, diikuti buah 19%, akar 15%, dan rimpang 15%, dengan bentuk ramuan berupa jamu mentah, jamu masak, obat oles, bedak badan, air cuci, tapel, serta olahan lain. Hasriani et al. (2023) mencatat 23 spesies dari 16 famili melalui tiga tabib dan sebelas perempuan pengguna ramuan di Watulea, Buton Tengah; bahan tersebut disusun menjadi ramuan minum, ramuan mandi, dan ramuan balur yang dipakai sejak hari pertama hingga hari ke-40 setelah persalinan. Selisih antara 48 spesies di Subulussalam dan 23 spesies di Watulea tidak cukup dijelaskan sebagai perbedaan kekayaan tumbuhan saja. Jumlah informan, keluasan wilayah, kriteria pencatatan bahan tunggal atau campuran, serta cara peneliti menyamakan nama lokal dengan nama ilmiah dapat memengaruhi hasil inventarisasi. Keadaan ini menunjukkan perlunya sintesis yang menyelaraskan taksonomi dan kategori penggunaan sebelum frekuensi antarkomunitas dibandingkan.

Hujjatusnaini et al. (2025) memperluas pencatatan pada 250 responden di tujuh kabupaten Kalimantan Tengah dan menemukan 47 spesies dari 27 famili yang digunakan oleh Dayak Bakumpai; daun tercatat sebagai bagian utama, sedangkan *Ageratum conyzoides*, *Curcuma domestica*, dan *Ficus deltoidea* memperoleh nilai kepentingan budaya tertinggi. Panjaitan et al. (2025) memakai tiga informan kunci pada Dayak Kalis di Nanga Danau, Kalimantan Barat, dan mencatat 10 spesies dari enam famili, dengan dominasi Zingiberaceae serta penggunaan *Curcuma longa*, *Phyllanthus androgynus*, dan *Zingiber officinale*.

Perbedaan ukuran sampel yang sangat lebar antara kedua penelitian tersebut memperingatkan bahwa jumlah spesies terlapor tidak dapat dibandingkan secara langsung tanpa mempertimbangkan intensitas pengambilan data. Pibriani et al. (2025) juga menunjukkan bahwa perawatan nifas tradisional di Cimanggu, Banten, mencakup bengkung, sambel peupeuh, kompres campuh, nyanda, dan sangsarkeun, sedangkan dukungan tenaga kesehatan menjadi faktor dominan dengan OR 24,064. Siregar et al. (2025) menggambarkan tradisi *mararang* pada komunitas Batak sebagai terapi panas yang berjalan bersama penggunaan ramuan dan komunikasi dengan bidan. Temuan tersebut menandakan bahwa tumbuhan obat berada di antara rangkaian perawatan yang lebih luas, sehingga kriteria inklusi perlu membedakan data etnobotani dari praktik non-tumbuhan.

Sayuti dan Atikah (2024) menelaah lima uji acak terkontrol mengenai herbal oral selama masa nifas dan menyusui, dengan luaran yang lebih banyak berkaitan dengan keberhasilan menyusui, komplikasi, penambahan berat badan bayi, serta efek samping; telaah tersebut tidak memetakan keragaman tumbuhan menurut etnis atau wilayah Indonesia. Magtalas et al. (2023) menyusun tinjauan sistematis di Filipina yang mencakup 38 penelitian etnobotani dan 153 spesies untuk kehamilan, persalinan, serta masa nifas; daun menjadi bagian yang paling sering dipakai, tetapi hanya 80 spesies yang memiliki data toksikologi atau teratogenisitas. Febriyanti et al. (2026) kemudian menyintesis 91 penelitian etnobotani Indonesia, menghasilkan 3.202 laporan penggunaan bagi 791 spesies, serta menemukan konsentrasi publikasi di Sumatra dan Jawa. Telaah nasional tersebut telah menyelaraskan nama ilmiah dan mengelompokkan indikasi memakai ICPC-2, tetapi mencakup seluruh keluhan kesehatan dan tidak menempatkan perawatan nifas sebagai fokus tersendiri. Perbedaan fokus ini menyisakan kebutuhan untuk menghubungkan identitas etnis, sebaran wilayah, spesies, bagian tumbuhan, cara pengolahan, rute pemakaian, dan tujuan perawatan nifas pada satu kerangka analisis.

Kesenjangan penelitian terletak pada belum tersedianya sintesis nasional yang secara khusus menguji keragaman etnobotani tumbuhan obat perawatan nifas sekaligus menghitung pola gabungan dari penelitian primer Indonesia. Data yang tersedia masih tersebar menurut komunitas dan lokasi, memakai ukuran sampel yang tidak seragam, mencatat nama lokal tanpa prosedur validasi yang sama, serta menggunakan kategori indikasi dan cara pemakaian yang berbeda. Febriyanti et al. (2026) menemukan 89% artikel etnobotani Indonesia tidak melaporkan aspek etik secara eksplisit dan 32% mengandalkan identifikasi sekunder tanpa spesimen *voucher*, sehingga mutu pelaporan perlu ditempatkan sebagai bagian analisis, bukan sekadar catatan tambahan. Sayuti dan Atikah (2024) berpusat pada efektivitas herbal oral dan menyusui, sedangkan Febriyanti et al. (2026) berpusat pada seluruh pemanfaatan obat tradisional; kedua telaah tersebut belum menghasilkan estimasi khusus nifas menurut famili tumbuhan, bagian yang dipakai, metode pengolahan, rute pemberian, indikasi, pulau, atau kelompok etnis. Meta-analisis atas proporsi yang dapat disetarakan, disertai analisis heterogenitas dan subkelompok, diperlukan agar dominasi suatu spesies tidak hanya mencerminkan banyaknya penelitian pada wilayah tertentu dan agar hasil sintesis tetap dibedakan dari klaim efektivitas klinis. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menyelaraskan taksonomi tumbuhan obat yang digunakan untuk perawatan nifas, memetakan sebaran pemanfaatannya menurut komunitas etnis dan wilayah Indonesia, mengestimasi proporsi gabungan famili, bagian tumbuhan, cara pengolahan, rute penggunaan, serta indikasi melalui meta-analisis, menilai heterogenitas antarpemeriksaan, dan mengevaluasi mutu metodologis bukti yang tersedia.

METODE PENELITIAN

Research Design

Penelitian ini menggunakan desain *systematic review and meta-analysis* untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menyintesis keragaman tumbuhan obat yang digunakan dalam perawatan ibu pascapersalinan oleh komunitas etnis di Indonesia. Tinjauan sistematis diarahkan pada penelitian etnobotani dan etnomedisin yang mendokumentasikan jenis tumbuhan, famili, bagian tumbuhan, cara pengolahan, rute penggunaan, tujuan pemakaian, frekuensi penyebutan, dan nilai kepentingan budaya dari tumbuhan yang digunakan selama masa nifas. Desain ini dipilih karena informasi mengenai tumbuhan obat pascapersalinan masih tersebar pada berbagai penelitian daerah, menggunakan istilah lokal yang beragam, melibatkan komunitas etnis yang berbeda, serta menerapkan metode pengumpulan dan pelaporan data yang belum seragam.

Research Stages

Tahapan penelitian dimulai dengan merumuskan pertanyaan penelitian mengenai keragaman dan pola penggunaan tumbuhan obat pascapersalinan pada komunitas etnis di Indonesia. Pertanyaan tersebut kemudian diterjemahkan menjadi komponen PICO untuk menetapkan populasi, paparan penggunaan tumbuhan obat, bentuk perbandingan, dan luaran yang akan dianalisis. Tahap berikutnya meliputi penyusunan kata kunci, penelusuran artikel pada basis data ilmiah, penelusuran tambahan melalui daftar pustaka artikel, pengumpulan teks lengkap, dan pengelolaan referensi menggunakan perangkat lunak manajemen referensi. Seluruh artikel yang diperoleh diperiksa untuk menemukan duplikasi berdasarkan judul, nama penulis, tahun publikasi, nama jurnal, DOI, serta kesamaan lokasi dan populasi penelitian. Setelah duplikat dihapus, artikel disaring melalui judul dan abstrak untuk menilai kesesuaian dengan penggunaan tumbuhan obat, masa pascapersalinan, lokasi Indonesia, dan komunitas etnis. Artikel yang informasinya belum memadai pada abstrak tetap dipertahankan untuk pemeriksaan teks lengkap agar artikel yang relevan tidak dikeluarkan terlalu awal.

Artikel yang lolos penyaringan selanjutnya diperiksa secara menyeluruh untuk menilai kesesuaian dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan terhadap desain penelitian, identitas komunitas etnis, jumlah informan, jumlah spesies, bagian tumbuhan, cara pengolahan, rute penggunaan, tujuan pemakaian, dan ketersediaan data kuantitatif. Artikel yang menggabungkan data kehamilan, persalinan, nifas, perawatan bayi, atau penggunaan tumbuhan umum hanya dipertahankan apabila data khusus perawatan ibu pascapersalinan dapat dipisahkan. Tahap berikutnya adalah penilaian kualitas metodologis artikel dengan memperhatikan kejelasan populasi, cara pemilihan informan, jumlah informan, metode wawancara, proses identifikasi tumbuhan, pelaporan nama lokal dan nama ilmiah, pencantuman famili, keberadaan spesimen *voucher*, serta kelengkapan data hasil. Penilaian juga mempertimbangkan kesesuaian numerator dan denominator, terutama pada artikel yang melaporkan frekuensi sitasi, proporsi famili, penggunaan bagian tumbuhan, atau indeks etnobotani.

Data dari artikel yang memenuhi kriteria kemudian dimasukkan ke lembar ekstraksi terstruktur. Nama ilmiah tumbuhan diperiksa dan diseragamkan agar satu spesies yang ditulis dengan sinonim berbeda tidak dihitung sebagai spesies yang berbeda. Artikel selanjutnya dikelompokkan menjadi artikel yang dapat dimasukkan ke meta-analisis utama dan artikel yang hanya dapat digunakan dalam analisis sensitivitas atau sintesis naratif. Tahap terakhir meliputi perhitungan ukuran efek, analisis heterogenitas, penyusunan *forest plot*, analisis sensitivitas, interpretasi hasil, dan pelaporan seluruh proses melalui diagram PRISMA.

Research PICO

Kerangka PICO pada penelitian ini disesuaikan untuk penelitian etnobotani yang sebagian besar menggunakan desain deskriptif, survei lapangan, wawancara semiterstruktur, wawancara mendalam, dan pendekatan eksploratif. Komponen perbandingan tidak harus berupa kelompok kontrol, tetapi dapat berupa perbandingan pola penggunaan tumbuhan antarspesies, famili, bagian tumbuhan, rute penggunaan, wilayah, atau komunitas etnis.

Tabel 1. PICO Penelitian

Komponen	Deskripsi
P (<i>Population</i>)	Ibu pascapersalinan dan informan yang memiliki pengetahuan mengenai perawatan ibu setelah melahirkan pada komunitas etnis di Indonesia, seperti dukun beranak, tabib, peramu tradisional, tetua adat, penjual jamu, anggota keluarga, dan perempuan yang pernah menggunakan ramuan pascapersalinan.
I (<i>Intervention/Exposure</i>)	Penggunaan tumbuhan obat, ramuan herbal, jamu, makanan obat, ramuan mandi, balur, tapel, kompres, bedak, uap, pencuci tubuh, atau bentuk penggunaan tumbuhan lain untuk perawatan ibu pascapersalinan.
C (<i>Comparison</i>)	Perbandingan antarspesies, famili tumbuhan, bagian tumbuhan, metode pengolahan, rute penggunaan, tujuan pemakaian, komunitas etnis, pulau, provinsi, dan wilayah penelitian. Artikel tanpa kelompok pembanding tetap dapat dimasukkan.
O (<i>Outcome</i>)	Jumlah spesies, jumlah famili, proporsi spesies Zingiberaceae, bagian tumbuhan, metode pengolahan, rute penggunaan, tujuan pemakaian, frekuensi sitasi, <i>Use Value</i> , <i>Relative Frequency of Citation</i> , <i>Fidelity Level</i> , <i>Informant Consensus Factor</i> , <i>Family Importance Value</i> , dan indeks etnobotani lain.

Kriteria inklusi penelitian adalah artikel tersedia dalam bentuk teks lengkap, diterbitkan sejak Januari 2017 sampai Juli 2026, merupakan penelitian primer, dilakukan di Indonesia, menyebutkan komunitas etnis secara eksplisit, dan membahas penggunaan tumbuhan obat untuk perawatan ibu pascapersalinan. Artikel harus menyediakan informasi mengenai nama tumbuhan, jumlah spesies, famili, bagian tumbuhan, cara pengolahan, rute penggunaan, tujuan pemakaian, frekuensi sitasi, indeks etnobotani, atau data numerik lain yang dapat diekstrak. Artikel berbahasa Indonesia maupun Inggris dapat dimasukkan selama isi dan data hasilnya dapat dipahami secara lengkap.

Penelitian yang membahas kehamilan, persalinan, masa nifas, laktasi, dan perawatan bayi secara bersamaan tetap dapat dimasukkan apabila data tumbuhan khusus untuk perawatan ibu setelah melahirkan dapat diidentifikasi. Apabila data nifas tidak dapat dipisahkan dari kategori penggunaan lain, artikel tetap digunakan dalam sintesis naratif atau analisis sensitivitas, tetapi tidak dimasukkan ke meta-analisis utama. Artikel yang melibatkan lebih dari satu komunitas etnis diperlakukan sebagai satu dataset apabila data setiap komunitas tidak dilaporkan secara terpisah.

Kriteria eksklusi mencakup artikel tinjauan, *systematic review*, *meta-analysis*, editorial, surat kepada editor, abstrak konferensi tanpa artikel lengkap, skripsi, tesis, disertasi, buku, dan laporan yang tidak diterbitkan sebagai artikel ilmiah. Artikel juga dikeluarkan apabila dilakukan di luar Indonesia, tidak menyebutkan komunitas etnis, tidak membahas masa pascapersalinan, tidak menyediakan data

tumbuhan obat, hanya menilai efektivitas klinis satu produk herbal, hanya melakukan pengujian farmakologi atau *in vitro*, atau membahas praktik tradisional tanpa penggunaan bahan tumbuhan.

Artikel yang membahas tumbuhan pangan umum, tumbuhan obat untuk bayi, pijat tradisional, terapi panas, bengkung, atau praktik budaya lain tanpa data khusus tumbuhan obat ibu pascapersalinan juga dikeluarkan. Apabila ditemukan dua artikel dengan lokasi, populasi, periode, dan data yang sama, artikel yang memiliki informasi paling lengkap digunakan untuk menghindari penghitungan ganda.

Article Search Strategy

Penelusuran artikel dilakukan melalui PubMed, Google Scholar, ScienceDirect, Scopus, dan Garuda. PubMed digunakan untuk menemukan artikel kesehatan maternal, etnomedisin, dan tumbuhan obat yang terindeks secara internasional. Scopus dan ScienceDirect digunakan untuk memperoleh artikel bidang etnobotani, biodiversitas, farmakognosi, kesehatan masyarakat, dan pengobatan tradisional. Google Scholar digunakan untuk memperluas pencarian terhadap artikel jurnal nasional dan daerah yang belum terindeks pada basis data internasional, sedangkan Garuda digunakan untuk menemukan publikasi ilmiah berbahasa Indonesia.

Penelusuran tambahan dilakukan melalui daftar pustaka artikel yang memenuhi kriteria, fitur *cited by*, halaman jurnal, dan repositori penerbit untuk memperoleh artikel teks lengkap. Penelusuran berdasarkan nama komunitas etnis juga dilakukan untuk menemukan artikel yang tidak mencantumkan istilah etnobotani atau pascapersalinan secara langsung pada judul.

Kata kunci dikombinasikan menggunakan operator Boolean AND dan OR. Strategi pencarian utama berbahasa Inggris dirumuskan sebagai berikut:

(ethnobotan OR ethnomedic OR "medicinal plant" OR "traditional medicine" OR herbal OR jamu) AND (postpartum OR postnatal OR puerper OR "after childbirth" OR "postpartum care" OR "maternal care") AND (ethnic OR tribe OR indigenous OR "local community" OR "traditional community") AND (Indonesia)

Strategi pencarian berbahasa Indonesia dirumuskan sebagai berikut:

(etnobotani OR etnomedisin OR "tumbuhan obat" OR "tanaman obat" OR "obat tradisional" OR ramuan OR jamu) AND (nifas OR "pasca melahirkan" OR "pasca persalinan" OR "sesudah melahirkan" OR "perawatan ibu") AND (suku OR etnis OR adat OR "masyarakat lokal" OR komunitas) AND (Indonesia)

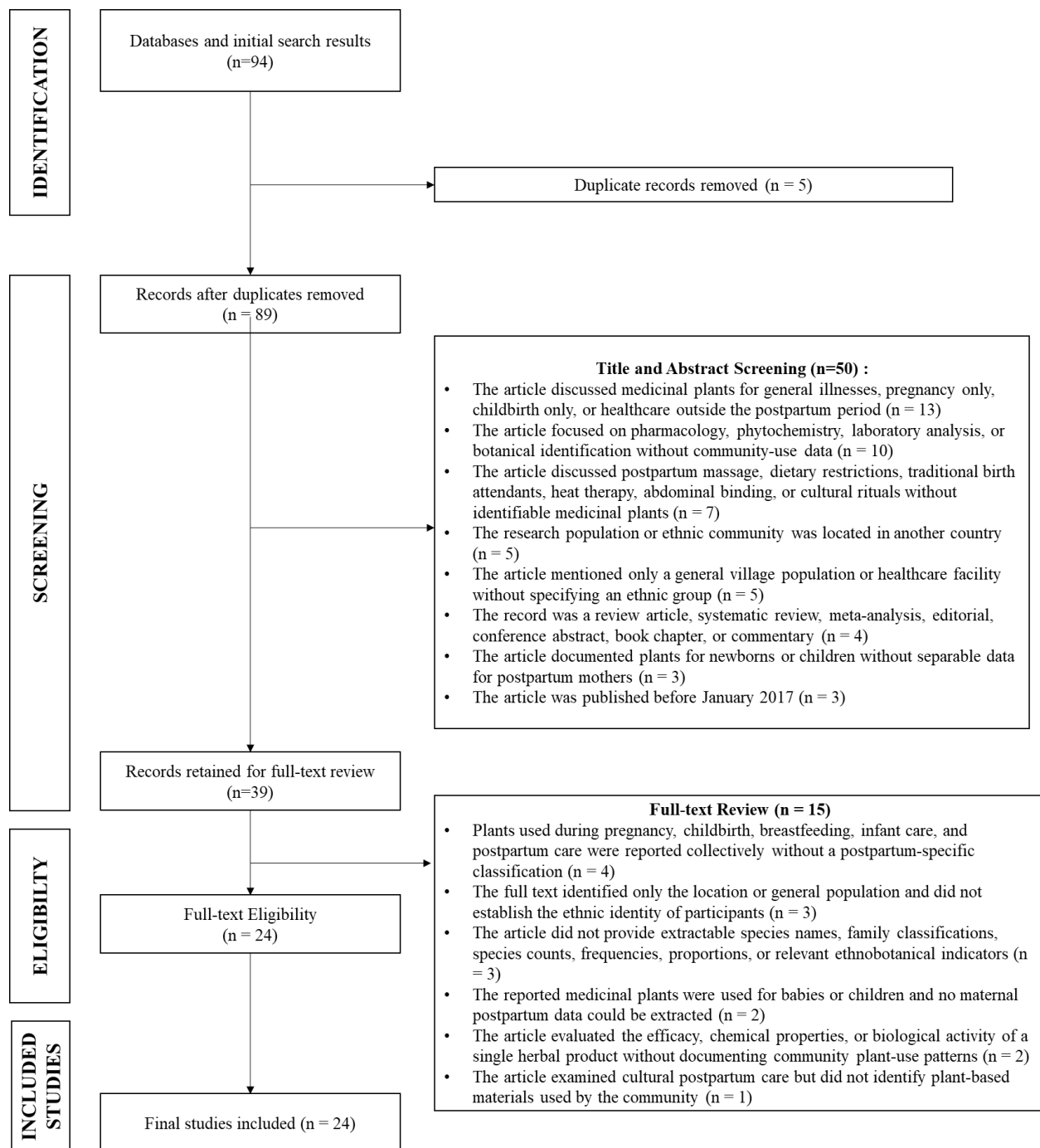
Strategi pencarian juga dikembangkan menggunakan nama komunitas etnis, seperti Dayak AND postpartum medicinal plants, Madura AND tanaman obat pasca melahirkan, Melayu AND tumbuhan obat nifas, Aceh AND ramuan pasca persalinan, Sunda AND postpartum care, dan kombinasi serupa untuk komunitas Minangkabau, Enggano, Kasepuhan, Singkil, Buton, Muna, serta komunitas etnis lainnya.

Sintaks pencarian disesuaikan dengan karakteristik setiap basis data. Pada Scopus, pencarian dilakukan pada kolom judul, abstrak, dan kata kunci menggunakan TITLE-ABS-KEY. Pada PubMed, istilah pencarian ditempatkan pada bidang judul dan abstrak. Pada Google Scholar, pencarian dilakukan dengan kombinasi kata kunci yang lebih pendek karena keterbatasan panjang sintaks. Seluruh artikel yang ditemukan kemudian diperiksa untuk memastikan tahun publikasi, lokasi penelitian, identitas komunitas etnis, ketersediaan teks lengkap, dan kesesuaiannya dengan perawatan ibu pascapersalinan.

Article Selection

Seleksi artikel dilakukan mengikuti tahapan PRISMA 2020 yang meliputi identifikasi, penghapusan duplikasi, penyaringan, penilaian kelayakan, dan inklusi. Pada tahap identifikasi, sebanyak 94 artikel diperoleh dari PubMed, Scopus, ScienceDirect, Google Scholar, Garuda, serta penelusuran tambahan melalui daftar pustaka, laman jurnal, dan pelacakan sitasi. Pemeriksaan berdasarkan judul, penulis, tahun publikasi, DOI, lokasi, dan populasi penelitian menemukan lima artikel duplikat, sehingga 89 artikel dilanjutkan ke tahap penyaringan judul dan abstrak. Pada tahap ini, 50 artikel dikeluarkan karena tidak membahas perawatan pascapersalinan, tidak menggunakan pendekatan etnobotani atau etnomedisin, tidak memuat tumbuhan obat, dilakukan di luar Indonesia, tidak menyebutkan komunitas etnis, merupakan artikel tinjauan atau publikasi nonprimer, berfokus pada perawatan bayi, atau diterbitkan sebelum tahun 2017.

Sebanyak 39 artikel kemudian dinilai melalui pembacaan teks lengkap dan seluruhnya berhasil diperoleh. Pada tahap kelayakan, 15 artikel dikeluarkan karena data pascapersalinan tidak dapat dipisahkan, komunitas etnis tidak disebutkan secara eksplisit, data botani atau numeriknya tidak memadai, hanya membahas perawatan bayi, berfokus pada uji klinis atau farmakologis, atau tidak mengidentifikasi penggunaan tumbuhan obat. Setelah seluruh proses seleksi selesai, 24 artikel dimasukkan ke dalam *systematic review*. Dari jumlah tersebut, 17 artikel memiliki data pascapersalinan yang cukup seragam untuk dimasukkan ke meta-analisis utama, sedangkan tujuh artikel digunakan dalam sintesis kualitatif dan analisis sensitivitas karena mencakup lingkup kesehatan maternal yang lebih luas.



Gambar 1. Diagram Alur PRISMA Penelitian

Data Extraction and Analysis

Ekstraksi data dilakukan menggunakan lembar kerja terstruktur yang memuat nama penulis, tahun publikasi, judul artikel, provinsi, pulau, komunitas etnis, jumlah informan, metode pengambilan sampel, teknik wawancara, jumlah spesies, jumlah famili, nama lokal, nama ilmiah, bagian tumbuhan, cara pengolahan, rute penggunaan, tujuan pemakaian, frekuensi sitasi, dan indeks etnobotani. Nama ilmiah dan famili tumbuhan diselaraskan untuk menghindari penghitungan ganda akibat penggunaan sinonim.

Data yang dihitung kembali dari tabel, persentase, atau klasifikasi taksonomi diberi status *recounted*, *derived*, atau *taxonomically harmonized*, sedangkan data yang tidak dilaporkan oleh artikel dibiarkan kosong.

Analisis deskriptif digunakan untuk menyajikan distribusi artikel, komunitas etnis, wilayah penelitian, spesies, famili, bagian tumbuhan, cara pengolahan, rute pemberian, dan tujuan penggunaan. Indeks etnobotani seperti *Use Value*, *Relative Frequency of Citation*, *Fidelity Level*, *Informant Consensus Factor*, *Family Importance Value*, dan *Index of Cultural Significance* tidak digabungkan dalam satu analisis karena memiliki rumus, skala, dan unit pengukuran yang berbeda. Indeks tersebut disajikan secara deskriptif dan digunakan untuk mengidentifikasi tumbuhan yang memiliki kepentingan budaya tinggi.

Meta-analisis dilakukan menggunakan JASP dengan *random-effects model* dan estimator *restricted maximum likelihood*. Ukuran efek dihitung sebagai proporsi spesies Zingiberaceae terhadap seluruh spesies tumbuhan obat pascapersalinan pada setiap artikel, kemudian ditransformasikan menjadi *logit proportion*. Heterogenitas dinilai menggunakan statistik Q , I^2 , τ , dan τ^2 , sedangkan hasil disajikan melalui *forest plot*, estimasi gabungan, interval kepercayaan 95%, dan interval prediksi. Analisis sensitivitas dilakukan dengan memasukkan tujuh artikel yang memiliki lingkup maternal lebih luas dan melalui metode *leave-one-out* untuk menilai perubahan hasil setelah satu artikel dikeluarkan secara bergantian.

HASIL PENELITIAN

Tinjauan sistematis ini menganalisis 24 artikel primer yang memenuhi kriteria inklusi. Seluruh artikel membahas pemanfaatan tumbuhan obat untuk perawatan ibu pascapersalinan pada komunitas etnis di Indonesia dan diterbitkan pada rentang 2019–2026. Sebanyak 17 artikel menyediakan data pascapersalinan yang spesifik atau dapat dipisahkan secara jelas dan ditetapkan sebagai bukti kuantitatif utama. Tujuh artikel lainnya menggabungkan perawatan nifas dengan kehamilan, persalinan, menyusui, perawatan bayi, atau perawatan maternal yang lebih luas sehingga dipertahankan dalam sintesis kualitatif dan analisis sensitivitas.

Secara keseluruhan, 24 artikel menghasilkan 845 catatan spesies pada tingkat artikel. Jumlah tersebut tidak menunjukkan 845 spesies unik karena satu spesies dapat dilaporkan oleh lebih dari satu komunitas etnis. Jumlah tumbuhan obat yang dicatat pada setiap penelitian berkisar antara 10 sampai 143 spesies, dengan median 25 spesies. Sebanyak 138 catatan spesies termasuk famili Zingiberaceae. Famili ini kemudian digunakan sebagai luaran kuantitatif karena kemunculannya relatif konsisten pada artikel yang dianalisis dan jumlahnya dapat dibandingkan dengan keseluruhan spesies pada setiap penelitian.

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Artikel yang Dianalisis

Aspek	Kategori	Frekuensi	Persentase
Tahun publikasi	2019	4	16,7%
	2020	3	12,5%
	2021	2	8,3%
	2022	2	8,3%
	2023	4	16,7%
	2024	2	8,3%
	2025	3	12,5%
	2026	4	16,7%

Wilayah penelitian	Kalimantan	8	33,3%
	Sumatra	7	29,2%
	Jawa	7	29,2%
	Sulawesi	1	4,2%
	Maluku	1	4,2%
Cakupan penelitian	Khusus nifas atau data nifas dapat dipisahkan	17	70,8%
	Perawatan maternal gabungan	7	29,2%

Tabel 3 menunjukkan bahwa artikel paling banyak diterbitkan pada 2019, 2023, dan 2026, masing-masing sebanyak empat artikel atau 16,7%. Pola tersebut memperlihatkan bahwa dokumentasi etnobotani tumbuhan obat pascapersalinan terus dilakukan sepanjang periode penelitian. Kajian paling banyak ditemukan di Kalimantan, yaitu delapan artikel atau 33,3%, sedangkan Sumatra dan Jawa masing-masing menyumbang tujuh artikel atau 29,2%. Sulawesi dan Maluku masing-masing hanya diwakili oleh satu artikel. Tidak ditemukan artikel yang memenuhi kriteria dari Bali, Nusa Tenggara, dan Papua.

Sebanyak 17 artikel atau 70,8% secara khusus membahas perawatan pascapersalinan atau menyediakan data yang dapat dipisahkan dari tahap maternal lainnya. Tujuh artikel atau 29,2% menggabungkan data nifas dengan kehamilan, persalinan, menyusui, atau perawatan bayi.

Tabel 4. Ringkasan Artikel yang Dianalisis

No.	Penulis dan Tahun	Komunitas Etnis	Wilayah	Cakupan Penelitian	Jumlah Spesies	Spesies Zingiberaceae	Kesimpulan
1	Pradita et al. (2021)	Dayak Paus dan Melayu	Kalimantan Barat	Perawatan ibu dan anak pascapersalinan	30	8	Terdapat 30 spesies tumbuhan obat, tetapi sebagian data penggunaan untuk ibu dan anak tidak dipisahkan secara penuh.
2	Yustika et al. (2022)	Melayu Tanjung Pura	Sumatra Utara	Khusus pascapersalinan	40	8	Terdapat 40 tumbuhan obat pascapersalinan dan Zingiberaceae menjadi salah satu famili yang banyak digunakan.
3	Santoso et al. (2019)	Dayak Tomun	Kalimantan Tengah	Kehamilan dan pascapersalinan	17	4	Terdapat 17 spesies, dengan sekitar 23,5%

No.	Penulis dan Tahun	Komunitas Etnis	Wilayah	Cakupan Penelitian	Jumlah Spesies	Spesies Zingiberaceae	Kesimpulan
							berasal dari famili Zingiberaceae.
4	Minarno et al. (2025)	Madura Pasean	Jawa Timur	Khusus pascapersalinan	25	6	Delapan jenis ramuan pascapersalinan tersusun dari 25 spesies, termasuk enam spesies Zingiberaceae.
5	Wijaya dan Dewi (2020)	Dua belas komunitas etnis Maluku Utara	Maluku Utara	Data pascapersalinan dipisahkan	59	1	Terdapat 59 spesies pascapersalinan, tetapi hanya satu spesies berasal dari Zingiberaceae.
6	Lestari et al. (2025)	Sindang Kelingi Ilir	Sumatra Selatan	Khusus pascapersalinan	14	2	Terdapat 14 spesies, termasuk jahe merah dan kencur dari Zingiberaceae.
7	Panjaitan et al. (2026a)	Melayu Bentunai	Kalimantan Barat	Khusus pascapersalinan	14	7	Setengah dari tumbuhan yang dilaporkan berasal dari famili Zingiberaceae.
8	Alfiani et al. (2026)	Singkil	Aceh	Khusus pascapersalinan	32	4	Terdapat 32 spesies dari 20 famili, dengan empat spesies Zingiberaceae.
9	Jubaidah et al. (2023)	Aceh, Singkil, Jawa, Alas, dan Pakpak	Aceh	Khusus pascapersalinan, multi-etnis	48	7	Lima <i>khutbah</i> mendokumentasikan 48 spesies, termasuk tujuh spesies Zingiberaceae setelah penyesuaian taksonomi.
10	Hasriani et al. (2023)	Buton dan Muna	Sulawesi Tenggara	Khusus pascapersalinan	23	3	Terdapat 23 spesies dari 16 famili yang diolah sebagai ramuan

No.	Penulis dan Tahun	Komunitas Etnis	Wilayah	Cakupan Penelitian	Jumlah Spesies	Spesies Zingiberaceae	Kesimpulan
							minum, mandi, dan balur.
11	Azizah et al. (2023)	Madura Pamekasan	Jawa Timur	Khusus pascapersalinan	16	8	Setengah dari 16 tumbuhan yang dicatat termasuk famili Zingiberaceae.
12	Rohmat et al. (2019)	Dayak Ngaju	Kalimantan Tengah	Kehamilan dan pascapersalinan	57	5	Terdapat 57 spesies dari 36 famili, tetapi data menurut tahap maternal belum dipisahkan secara penuh.
13	Alfi et al. (2026)	Madura Kraksaan	Jawa Timur	Khusus pascapersalinan	15	6	Enam dari 15 spesies berasal dari Zingiberaceae sehingga tumbuhan berimpang menempati bagian penting dalam ramuan.
14	Panjaitan et al. (2026b)	Madura Mekar Sari	Kalimantan Barat	Perawatan maternal lebih luas	13	7	Terdapat tujuh spesies Zingiberaceae dari 13 spesies, tetapi informasi diperoleh dari jumlah informan yang terbatas.
15	Rubiah et al. (2024)	Aceh Pasie Raya	Aceh	Khusus pascapersalinan	11	2	Terdapat 11 tumbuhan obat, termasuk kunyit dan jahe merah.
16	Rahayu et al. (2019)	Sunda Cimande	Jawa Barat	Data ibu pascapersalinan dipisahkan	48	9	Terdapat 48 tumbuhan untuk ibu pascapersalinan setelah tumbuhan khusus bayi dikeluarkan.

No.	Penulis dan Tahun	Komunitas Etnis	Wilayah	Cakupan Penelitian	Jumlah Spesies	Spesies Zingiberaceae	Kesimpulan
17	Agata et al. (2022)	Dayak Sawe	Kalimantan Barat	Khusus pascapersalinan	17	6	Enam spesies Zingiberaceae ditemukan dari 17 tumbuhan yang dilaporkan oleh 103 responden.
18	Silalahi et al. (2020)	Minangkabau	Sumatra Barat	Kehamilan, persalinan, dan pascapersalinan	42	3	Terdapat 42 spesies untuk berbagai tahap maternal, dengan tiga spesies Zingiberaceae.
19	Oktavia et al. (2023)	Sunda Bandung	Jawa Barat	Kehamilan, persalinan, dan pascapersalinan	25	4	Terdapat 25 spesies perawatan maternal, termasuk empat spesies Zingiberaceae.
20	Mulyanto et al. (2024)	Kasepuhan Sunda	Jawa Barat	Makanan obat pascapersalinan	83	8	Terdapat 83 spesies dalam makanan obat pascapersalinan, termasuk 41 spesies tumbuhan liar.
21	Muslichah et al. (2021)	Madura Bangkalan	Jawa Timur	Khusus pascapersalinan	143	15	Penelitian ini melaporkan kekayaan tertinggi, yaitu 143 spesies dari 55 famili.
22	Peli et al. (2020)	Melayu Sekura	Kalimantan Barat	Sebelum dan sesudah persalinan	38	5	Terdapat 38 spesies dari 21 famili untuk perawatan sebelum dan setelah persalinan.
23	Zumaidar et al. (2019)	Aceh Pidie	Aceh	Khusus pascapersalinan	25	6	Terdapat 25 tumbuhan obat pascapersalinan dan data penyebutan oleh

No.	Penulis dan Tahun	Komunitas Etnis	Wilayah	Cakupan Penelitian	Jumlah Spesies	Spesies Zingiberaceae	Kesimpulan
							responden pada beberapa spesies.
24	Panjaitan et al. (2025)	Dayak Kalis	Kalimantan Barat	Khusus pascapersalinan	10	4	Terdapat 10 spesies dan empat di antaranya berasal dari Zingiberaceae, tetapi hanya melibatkan tiga informan kunci.

Tabel 4 memperlihatkan variasi yang besar pada jumlah tumbuhan obat yang didokumentasikan oleh masing-masing komunitas etnis. Muslichah et al. (2021) mencatat kekayaan tertinggi dengan 143 spesies pada masyarakat Madura di Bangkalan, diikuti Mulyanto et al. (2024) dengan 83 spesies pada komunitas Kasepuhan dan Wijaya dan Dewi (2020) dengan 59 spesies pada 12 komunitas etnis di Maluku Utara. Inventaris terkecil ditemukan pada Panjaitan et al. (2025), yaitu 10 spesies pada masyarakat Dayak Kalis, serta Rubiah et al. (2024), yaitu 11 spesies pada masyarakat Aceh di Pasie Raya.

Perbedaan jumlah spesies tidak hanya menunjukkan perbedaan pengetahuan tumbuhan antarkomunitas. Jumlah informan, luas wilayah penelitian, durasi pengumpulan data, batasan definisi masa nifas, komposisi ramuan, dan pemisahan data ibu dari bayi turut memengaruhi banyaknya spesies yang tercatat. Penelitian yang melibatkan beberapa wilayah atau komunitas memiliki kemungkinan lebih besar untuk mencatat spesies dalam jumlah banyak dibandingkan penelitian yang hanya melibatkan satu desa atau beberapa tabib tradisional.

Hasil Meta-Analisis

Analisis kuantitatif dilakukan terhadap 24 dataset artikel yang terdapat dalam keluaran JASP, terdiri atas 17 dataset utama dengan data pascapersalinan yang spesifik dan tujuh dataset yang dipertahankan untuk analisis sensitivitas. Ukuran efek dihitung sebagai *logit proportion* dari jumlah spesies Zingiberaceae dibandingkan dengan seluruh spesies tumbuhan obat yang dicatat pada setiap artikel. Model yang digunakan adalah *random-effects model* karena terdapat perbedaan komunitas etnis, wilayah, jumlah informan, cakupan penelitian, serta metode pencatatan tumbuhan.

Tabel 5. Hasil Meta-Analisis Proporsi Spesies Zingiberaceae

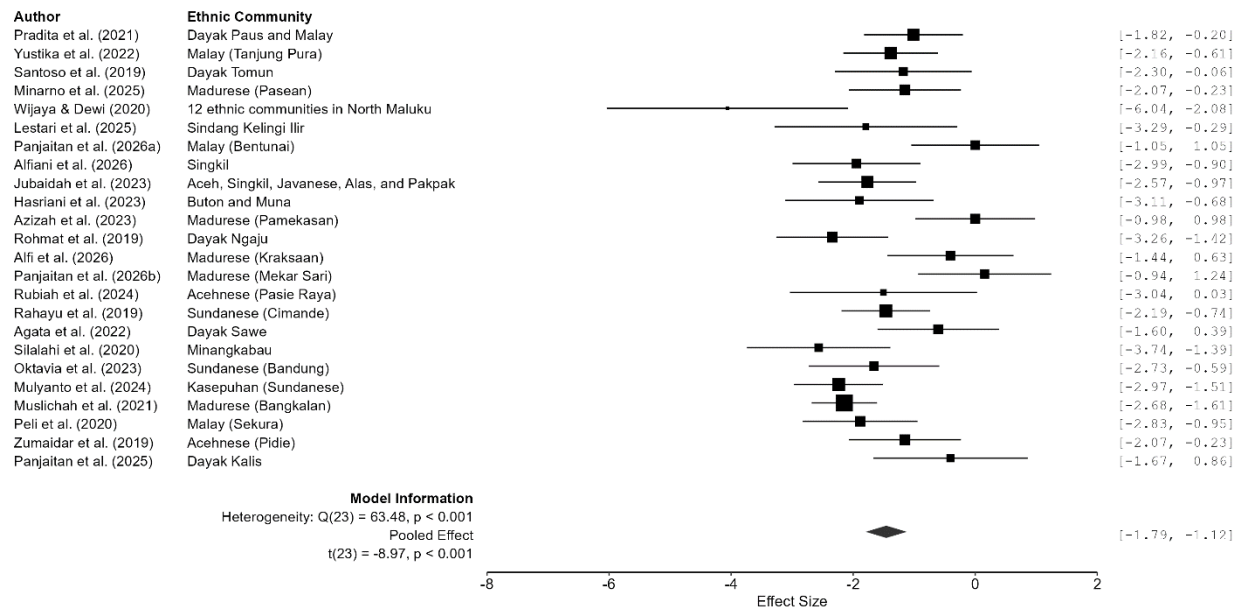
Penulis	Komunitas Etnis	Spesies Zingiberaceae/Total	Proporsi	Logit Effect Size	95% CI
Pradita et al. (2021)	Dayak Paus dan Melayu	8/30	26,7%	-1,01	-1,82 sampai -0,20
Yustika et al. (2022)	Melayu Tanjung Pura	8/40	20,0%	-1,39	-2,16 sampai -0,61
Santoso et al. (2019)	Dayak Tomun	4/17	23,5%	-1,18	-2,30 sampai -0,06

Minarno et al. (2025)	Madura Pasean	6/25	24,0%	-1,15	-2,07 sampai -0,23
Wijaya dan Dewi (2020)	Dua belas komunitas etnis Maluku Utara	1/59	1,7%	-4,06	-6,04 sampai -2,08
Lestari et al. (2025)	Sindang Kelingi Ilir	2/14	14,3%	-1,79	-3,29 sampai -0,29
Panjaitan et al. (2026a)	Melayu Bentunai	7/14	50,0%	0,00	-1,05 sampai 1,05
Alfiani et al. (2026)	Singkil	4/32	12,5%	-1,95	-2,99 sampai -0,90
Jubaidah et al. (2023)	Aceh, Singkil, Jawa, Alas, dan Pakpak	7/48	14,6%	-1,77	-2,57 sampai -0,97
Hasriani et al. (2023)	Buton dan Muna	3/23	13,0%	-1,90	-3,11 sampai -0,68
Azizah et al. (2023)	Madura Pamekasan	8/16	50,0%	0,00	-0,98 sampai 0,98
Rohmat et al. (2019)	Dayak Ngaju	5/57	8,8%	-2,34	-3,26 sampai -1,42
Alfi et al. (2026)	Madura Kraksaan	6/15	40,0%	-0,41	-1,44 sampai 0,63
Panjaitan et al. (2026b)	Madura Mekar Sari	7/13	53,8%	0,15	-0,94 sampai 1,24
Rubiah et al. (2024)	Aceh Pasie Raya	2/11	18,2%	-1,50	-3,04 sampai 0,03
Rahayu et al. (2019)	Sunda Cimande	9/48	18,8%	-1,47	-2,19 sampai -0,74
Agata et al. (2022)	Dayak Sawe	6/17	35,3%	-0,61	-1,60 sampai 0,39
Silalahi et al. (2020)	Minangkabau	3/42	7,1%	-2,56	-3,74 sampai -1,39
Oktavia et al. (2023)	Sunda Bandung	4/25	16,0%	-1,66	-2,73 sampai -0,59
Mulyanto et al. (2024)	Kasepuhan Sunda	8/83	9,6%	-2,24	-2,97 sampai -1,51
Muslichah et al. (2021)	Madura Bangkalan	15/143	10,5%	-2,14	-2,68 sampai -1,61
Peli et al. (2020)	Melayu Sekura	5/38	13,2%	-1,89	-2,83 sampai -0,95
Zumaidar et al. (2019)	Aceh Pidie	6/25	24,0%	-1,15	-2,07 sampai -0,23
Panjaitan et al. (2025)	Dayak Kalis	4/10	40,0%	-0,41	-1,67 sampai 0,86

Tabel 5 menunjukkan bahwa proporsi Zingiberaceae sangat bervariasi antarkomunitas. Proporsi tertinggi ditemukan pada komunitas Madura di Mekar Sari, yaitu 53,8%, diikuti komunitas Melayu Bentunai dan Madura Pamekasan yang masing-masing mencapai 50,0%. Proporsi yang tinggi juga terdapat pada komunitas Madura Kraksaan dan Dayak Kalis, masing-masing sebesar 40,0%, serta Dayak Sawe sebesar 35,3%. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa tumbuhan berimpang memiliki kedudukan kuat pada ramuan pascapersalinan di sejumlah komunitas Melayu, Madura, dan Dayak. Proporsi terendah dilaporkan oleh Wijaya dan Dewi (2020), yaitu 1,7%, karena hanya satu dari 59 spesies pascapersalinan yang termasuk Zingiberaceae. Proporsi rendah juga ditemukan pada komunitas Minangkabau sebesar 7,1%, Dayak Ngaju sebesar 8,8%, Kasepuhan Sunda sebesar 9,6%, dan Madura Bangkalan sebesar 10,5%. Rendahnya proporsi tidak selalu berarti Zingiberaceae tidak penting. Pada penelitian dengan inventaris tumbuhan yang luas, jumlah absolut spesies Zingiberaceae dapat tetap tinggi, tetapi kontribusi proporsionalnya menjadi lebih kecil karena banyak famili lain turut digunakan.

Nilai *logit effect size* yang negatif tidak menunjukkan dampak negatif dari penggunaan tumbuhan obat. Nilai tersebut berarti proporsi Zingiberaceae berada di bawah 50% dari keseluruhan spesies yang dicatat. Nilai nol menunjukkan proporsi tepat 50%, sedangkan nilai positif menunjukkan proporsi lebih dari 50%. Dengan demikian, ukuran efek pada penelitian ini menggambarkan komposisi botani, bukan efektivitas klinis atau arah manfaat tumbuhan obat. Hasil meta-analisis menunjukkan estimasi gabungan *logit proportion* sebesar $-1,46$ dengan interval kepercayaan 95% dari $-1,79$ sampai $-1,12$. Hasil tersebut signifikan secara statistik, $t(23) = -8,97$; $p < 0,001$. Setelah ditransformasikan kembali ke skala proporsi, famili Zingiberaceae diperkirakan membentuk 18,9% dari seluruh tumbuhan obat yang digunakan untuk perawatan pascapersalinan, dengan interval kepercayaan 95% sebesar 14,3%–24,6%. Hasil ini menunjukkan bahwa sekitar satu dari lima spesies tumbuhan obat yang dicatat dalam perawatan nifas termasuk famili Zingiberaceae.

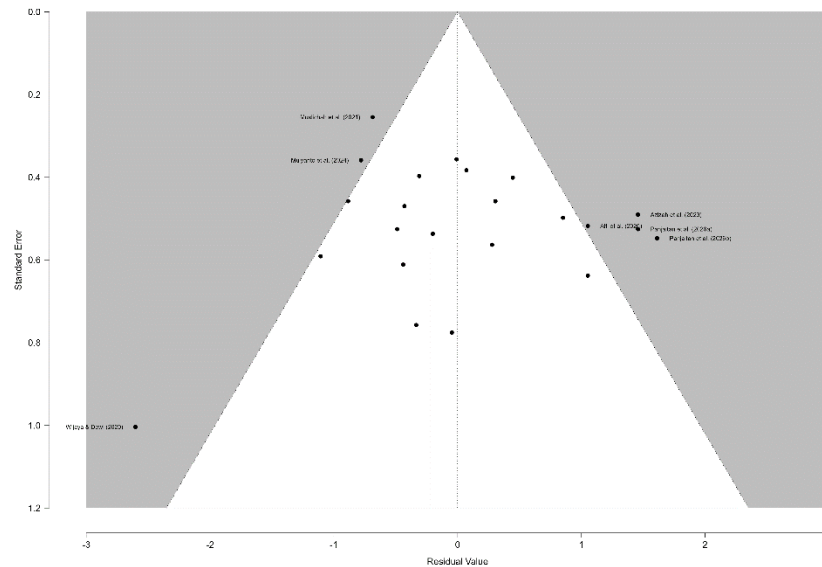
Uji heterogenitas menghasilkan $Q(23) = 63,48$ dengan $p < 0,001$. Nilai I^2 yang diturunkan dari hasil tersebut sebesar kurang lebih 63,8%, sehingga heterogenitas berada pada tingkat sedang sampai tinggi. Variasi tersebut menunjukkan bahwa proporsi Zingiberaceae tidak seragam antarkomunitas etnis. Perbedaan wilayah, kekayaan flora setempat, jumlah informan, cara memilih informan, luas wilayah penelitian, definisi perawatan nifas, serta cara peneliti menghitung bahan dalam ramuan dapat menjelaskan sebagian variasi tersebut. Hasil heterogenitas mendukung penggunaan *random-effects model*.



Gambar 2. Forest Plot Proporsi Zingiberaceae dalam Tumbuhan Obat Pascapersalinan

Gambar 2 menunjukkan perbedaan proporsi Zingiberaceae yang cukup lebar di antara artikel. Panjaitan et al. (2026b), Panjaitan et al. (2026a), dan Azizah et al. (2023) berada pada sisi kanan karena melaporkan proporsi Zingiberaceae yang tinggi. Sebaliknya, Wijaya dan Dewi (2020) menghasilkan estimasi paling negatif karena hanya satu dari 59 spesies yang termasuk Zingiberaceae. Silalahi et al. (2020), Rohmat et al. (2019), Mulyanto et al. (2024), dan Muslichah et al. (2021) juga menunjukkan proporsi yang lebih rendah dibandingkan estimasi gabungan.

Ukuran kotak pada *forest plot* menunjukkan bobot relatif setiap artikel. Muslichah et al. (2021) dan Mulyanto et al. (2024) memiliki interval kepercayaan yang lebih sempit karena jumlah spesies yang dianalisis lebih besar. Artikel dengan jumlah spesies lebih sedikit, seperti Panjaitan et al. (2025), Rubiah et al. (2024), dan Panjaitan et al. (2026a), memiliki interval kepercayaan yang lebih lebar. Bentuk berlian pada bagian bawah menunjukkan efek gabungan sebesar $-1,46$ dengan interval kepercayaan 95% dari $-1,79$ sampai $-1,12$. Setelah transformasi balik, estimasi tersebut setara dengan proporsi gabungan sebesar 18,9%.



Gambar 3. Residual Funnel Plot untuk Penilaian Kemungkinan Bias Publikasi

Gambar 3 menunjukkan bahwa sebaran residual belum sepenuhnya simetris terhadap garis tengah. Wijaya dan Dewi (2020) berada jauh pada sisi negatif karena memiliki proporsi Zingiberaceae yang sangat rendah. Muslichah et al. (2021) dan Mulyanto et al. (2024) juga berada pada sisi negatif dengan *standard error* yang relatif kecil. Pada sisi positif, Azizah et al. (2023), Alfi et al. (2026), Panjaitan et al. (2026a), dan Panjaitan et al. (2026b) menunjukkan residual yang lebih tinggi karena melaporkan proporsi Zingiberaceae yang relatif besar.

Pola tersebut menunjukkan kemungkinan adanya *small-study effects* atau ketidakseimbangan distribusi ukuran efek. Meskipun demikian, ketidaksimetrisan *funnel plot* tidak dapat langsung dinyatakan sebagai bukti pasti bias publikasi. Variasi tersebut juga dapat muncul karena perbedaan nyata dalam tradisi etnobotani, jumlah spesies yang dicatat, jumlah informan, keluasan wilayah penelitian, pemisahan data nifas, dan metode identifikasi tumbuhan. Oleh karena itu, hasil *funnel plot* perlu dibaca bersama heterogenitas $Q(23) = 63,48$ dan I^2 sekitar 63,8%, yang menunjukkan adanya variasi antarpopulasi dan antarmetode penelitian.

PEMBAHASAN

Keragaman Taksonomi Tumbuhan Obat Pascapersalinan dan Kualitas Bukti Etnobotani

Hasil tinjauan sistematis menunjukkan bahwa komunitas etnis di Indonesia menggunakan tumbuhan obat yang sangat beragam untuk membantu pemulihan ibu setelah melahirkan. Dua puluh empat artikel yang memenuhi kriteria sintesis menghasilkan 845 catatan spesies pada tingkat artikel, dengan jumlah inventaris berkisar antara 10 dan 143 spesies pada setiap penelitian. Jumlah tersebut tidak menggambarkan 845 spesies yang seluruhnya berbeda karena satu spesies dapat digunakan oleh beberapa komunitas dan dilaporkan kembali pada artikel yang berbeda. Muslichah et al. (2021) mencatat kekayaan tumbuhan tertinggi pada masyarakat Madura di Bangkalan, yaitu 143 spesies dari 55 famili. Mulyanto et al. (2024) mencatat 83 spesies yang digunakan sebagai makanan obat pascapersalinan oleh masyarakat Kasepuhan, sedangkan Wijaya dan Dewi (2020) mendokumentasikan 59 spesies untuk perawatan setelah persalinan pada berbagai komunitas etnis di Maluku Utara.

Inventaris dengan jumlah spesies lebih sedikit ditemukan pada komunitas Dayak Kalis dan masyarakat Aceh di Pasie Raya. Panjaitan et al. (2025) mencatat 10 spesies pada masyarakat Dayak Kalis, sedangkan Rubiah et al. (2024) melaporkan 11 spesies pada masyarakat Aceh di Pasie Raya. Perbedaan tersebut tidak dapat langsung dimaknai bahwa satu komunitas memiliki pengetahuan tumbuhan yang lebih rendah daripada komunitas lain. Jumlah spesies yang tercatat dipengaruhi oleh jumlah informan, karakteristik informan, luas lokasi penelitian, lama pengumpulan data, metode wawancara, dan batasan perawatan pascapersalinan yang digunakan oleh penulis.

Penelitian dengan cakupan wilayah luas dan jumlah informan besar cenderung mencatat lebih banyak tumbuhan. Muslichah et al. (2021), Mulyanto et al. (2024), Rohmat et al. (2019), dan Wijaya dan Dewi (2020) mengumpulkan data dari populasi atau wilayah yang lebih luas dibandingkan penelitian yang hanya melibatkan beberapa tabib atau informan kunci. Panjaitan et al. (2025), misalnya, melibatkan tiga informan kunci sehingga daftar tumbuhan yang diperoleh sangat bergantung pada pengetahuan individu. Panjaitan et al. (2026b) juga memperoleh data dari jumlah informan yang terbatas pada komunitas Madura di Mekar Sari. Dengan demikian, kekayaan spesies yang dilaporkan perlu dibaca bersama desain dan intensitas pengumpulan datanya.

Perbedaan definisi perawatan pascapersalinan turut memengaruhi hasil inventarisasi. Sebagian artikel hanya mencatat tumbuhan yang digunakan oleh ibu selama masa nifas, sedangkan artikel lain menggabungkan penggunaan selama kehamilan, persalinan, menyusui, perawatan bayi, dan pemulihan maternal secara umum. Santoso et al. (2019), Rohmat et al. (2019), Silalahi et al. (2020), Peli et al. (2020), Pradita et al. (2021), Oktavia et al. (2023), dan Panjaitan et al. (2026b) memiliki lingkup yang lebih luas daripada penelitian yang khusus membahas ibu pascapersalinan. Penggabungan beberapa tahap maternal dapat meningkatkan jumlah spesies, tetapi juga menyulitkan penentuan tumbuhan yang benar-benar digunakan pada masa nifas.

Penyelarasan taksonomi diperlukan karena artikel menggunakan nama lokal, sinonim ilmiah, atau ejaan nama spesies yang berbeda. Satu tumbuhan dapat memiliki beberapa nama lokal pada komunitas yang berbeda, sedangkan satu nama lokal kadang-kadang merujuk pada spesies yang berbeda. Proses ekstraksi karena itu tidak hanya menyalin jumlah spesies yang dilaporkan, tetapi juga memeriksa nama ilmiah, famili, sinonim, dan komposisi ramuan. Sembilan artikel menyampaikan data botani yang dibutuhkan secara langsung, sedangkan data pada 15 artikel perlu dihitung kembali dari tabel spesies, persentase famili, atau susunan ramuan. Data yang diperoleh melalui penghitungan kembali ditandai sebagai data yang direkonstruksi, diturunkan, atau diselaraskan secara taksonomi.

Mutu pelaporan metodologis masih belum seragam. Empat artikel tidak menjelaskan jumlah informan secara pasti, sedangkan artikel lain belum memisahkan data setiap komunitas etnis ketika penelitian melibatkan lebih dari satu kelompok. Jubaidah et al. (2023), misalnya, mendokumentasikan pengetahuan dari komunitas Aceh, Singkil, Jawa, Alas, dan Pakpak, tetapi data tumbuhan dianalisis sebagai satu inventaris gabungan. Hasriani et al. (2023) juga menggabungkan pengetahuan komunitas Buton dan Muna. Penggabungan tersebut bermanfaat untuk menggambarkan praktik setempat, tetapi belum memungkinkan perbandingan proporsi pada setiap kelompok etnis.

Informasi mengenai spesimen *voucher*, lokasi penyimpanan spesimen, serta prosedur validasi nama ilmiah juga belum selalu dilaporkan secara lengkap. Pelaporan tersebut diperlukan agar identitas tumbuhan dapat diperiksa kembali dan dibedakan dari spesies lain yang mempunyai nama lokal serupa. Penelitian berikutnya perlu mencantumkan nama lokal, nama ilmiah yang diterima, famili, bagian

tumbuhan, foto atau spesimen *voucher*, jumlah informan yang menyebut setiap spesies, cara pengolahan, rute penggunaan, dan indikasi pascapersalinan. Pemisahan data ibu dari data bayi, kehamilan, dan persalinan juga diperlukan agar hasil antarkomunitas dapat dibandingkan secara lebih tepat.

Pola Pemanfaatan Tumbuhan Obat Pascapersalinan Menurut Komunitas Etnis dan Wilayah serta Kaitannya dengan Hasil Meta-Analisis

Sebaran artikel memperlihatkan bahwa dokumentasi penggunaan tumbuhan obat pascapersalinan lebih banyak dilakukan di Sumatra, Jawa, dan Kalimantan. Pemetaan wilayah pada Tabel 6 memuat 27 artikel yang relevan dengan penggunaan tumbuhan obat untuk perawatan pascapersalinan dan maternal. Sebanyak 24 artikel digunakan dalam sintesis utama, sedangkan tiga artikel lain digunakan untuk memperkuat pemetaan wilayah dan perbandingan praktik etnobotani.

1. Pemanfaatan Tumbuhan Obat Pascapersalinan di Sumatra

Penelitian di Sumatra mencakup komunitas Enggano, Aceh, Singkil, Minangkabau, Melayu Tanjung Pura, Melayu Kampar, Sindang Kelingi Ilir, serta komunitas multietnis Aceh, Singkil, Jawa, Alas, dan Pakpak di Subulussalam. Keragaman komunitas tersebut menghasilkan variasi jumlah spesies, bagian tumbuhan, bentuk ramuan, dan tujuan penggunaannya. Tumbuhan digunakan sebagai ramuan minum, air mandi, balur, tapel, obat oles, bedak badan, serta makanan pemulihan. Jubaidah et al. (2023) mencatat daun sebagai bagian tumbuhan yang paling banyak digunakan, diikuti buah, akar, dan rimpang. Alfiani et al. (2026) juga menemukan penggunaan ramuan oral dan balur pada masyarakat Singkil, sedangkan Zumaidar et al. (2019) mendokumentasikan obat dalam dan obat luar pada masyarakat Aceh di Pidie. Proporsi Zingiberaceae di Sumatra menunjukkan variasi antarkomunitas. Yustika et al. (2022) mencatat delapan spesies Zingiberaceae dari 40 tumbuhan obat pascapersalinan pada masyarakat Melayu Tanjung Pura atau sebesar 20,0%. Zumaidar et al. (2019) menemukan enam dari 25 spesies atau 24,0% pada masyarakat Aceh di Pidie. Proporsi yang lebih rendah ditemukan pada masyarakat Minangkabau, yaitu tiga dari 42 spesies atau 7,1% menurut Silalahi et al. (2020), serta masyarakat Singkil, yaitu empat dari 32 spesies atau 12,5% menurut Alfiani et al. (2026). Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan tumbuhan berimpang cukup menonjol pada sejumlah komunitas, tetapi tidak mendominasi seluruh sistem pengobatan pascapersalinan di Sumatra. Secara umum, masyarakat di Sumatra memadukan tumbuhan berimpang dengan daun, akar, buah, kulit batang, dan bahan tumbuhan lainnya. Penggunaan beberapa bagian tumbuhan memperlihatkan bahwa perawatan nifas tidak hanya berpusat pada satu famili. Nilai proporsi yang berbeda juga sejalan dengan hasil meta-analisis yang menunjukkan heterogenitas sedang sampai tinggi antarkomunitas.

2. Pemanfaatan Tumbuhan Obat Pascapersalinan di Jawa

Penelitian di Jawa banyak membahas masyarakat Sunda, Kasepuhan, dan Madura. Komunitas Madura menjadi kelompok yang paling sering diteliti, meliputi masyarakat Madura di Bangkalan, Pamekasan, Pasean, dan Kraksaan. Muslichah et al. (2021) mencatat 143 spesies dari 55 famili pada masyarakat Madura di Bangkalan, yang menjadi inventaris terbesar dalam tinjauan ini. Mulyanto et al. (2024) menemukan 83 spesies pada makanan obat pascapersalinan masyarakat Kasepuhan, sedangkan Rahayu et al. (2019) mendokumentasikan 48 tumbuhan yang digunakan oleh masyarakat Sunda di Cimande. Pola penggunaan Zingiberaceae di Jawa berbeda cukup tajam. Azizah et al. (2023) mencatat delapan dari 16 spesies atau 50,0% pada masyarakat Madura di

Pamekasan. Alfi et al. (2026) menemukan enam dari 15 spesies atau 40,0% pada masyarakat Madura di Kraksaan, sedangkan Minarno et al. (2025) mencatat enam dari 25 spesies atau 24,0% pada masyarakat Madura di Pasean. Sebaliknya, Muslichah et al. (2021) melaporkan 15 spesies Zingiberaceae dari total 143 spesies atau 10,5%. Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa jumlah absolut Zingiberaceae dapat tinggi, tetapi persentasenya menjadi lebih kecil apabila komunitas menggunakan tumbuhan dari banyak famili. Pada masyarakat Sunda dan Kasepuhan, tumbuhan digunakan sebagai ramuan minum, bahan mandi, balur, dan makanan obat. Mulyanto et al. (2024) menunjukkan bahwa pemulihan ibu pascapersalinan juga dilakukan melalui makanan yang mengandung tumbuhan liar dan tumbuhan budidaya. Rahayu et al. (2019) dan Oktavia et al. (2023) memperlihatkan bahwa penggunaan tumbuhan oleh masyarakat Sunda berkaitan dengan pemulihan tenaga, peningkatan ASI, kebersihan tubuh, dan perawatan kesehatan maternal. Variasi proporsi Zingiberaceae di Jawa mendukung hasil meta-analisis bahwa satu famili penting dapat memiliki tingkat dominasi yang berbeda sesuai keluasan inventaris dan pola penggunaan lokal.

3. Pemanfaatan Tumbuhan Obat Pascapersalinan di Kalimantan

Kalimantan menjadi salah satu wilayah dengan jumlah penelitian terbanyak. Komunitas yang diteliti meliputi Dayak Tomun, Dayak Ngaju, Dayak Paus, Dayak Sawe, Dayak Bakumpai, Dayak Kalis, Melayu Sekura, Melayu Bentunai, serta masyarakat Madura yang bermukim di Mekar Sari. Keberagaman tersebut menunjukkan bahwa penggunaan tumbuhan obat pascapersalinan berkembang pada komunitas asli maupun komunitas pendatang. Proporsi Zingiberaceae di Kalimantan menunjukkan rentang yang lebar. Panjaitan et al. (2026a) mencatat tujuh dari 14 spesies atau 50,0% pada masyarakat Melayu Bentunai. Panjaitan et al. (2026b) menemukan tujuh dari 13 spesies atau 53,8% pada masyarakat Madura di Mekar Sari, sedangkan Panjaitan et al. (2025) mencatat empat dari 10 spesies atau 40,0% pada masyarakat Dayak Kalis. Agata et al. (2022) melaporkan enam dari 17 spesies atau 35,3% pada masyarakat Dayak Sawe. Proporsi yang lebih rendah ditemukan pada masyarakat Dayak Ngaju, yaitu lima dari 57 spesies atau 8,8% menurut Rohmat et al. (2019). Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat Melayu Bentunai, Madura Mekar Sari, Dayak Kalis, dan Dayak Sawe lebih banyak menggunakan tumbuhan berimpang dalam inventaris pascapersalinannya. Masyarakat Dayak Ngaju menggunakan tumbuhan dari famili yang lebih beragam sehingga proporsi Zingiberaceae lebih rendah. Santoso et al. (2019) juga menunjukkan bahwa daun menjadi bagian yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Dayak Tomun, walaupun Zingiberaceae tetap hadir sebagai salah satu famili penting. Cara pengolahan di Kalimantan umumnya meliputi perebusan, penumbukan, peremasan, dan pencampuran beberapa tumbuhan. Ramuan digunakan secara oral dan eksternal untuk membantu pemulihan tenaga, menghangatkan tubuh, meningkatkan produksi ASI, mengurangi nyeri, serta merawat tubuh setelah melahirkan. Hujjatusnaini et al. (2025) memperlihatkan bahwa pengetahuan Dayak Bakumpai tersebar pada beberapa kabupaten dan melibatkan banyak responden, sedangkan Panjaitan et al. (2025) hanya melibatkan sedikit informan kunci. Perbedaan jumlah informan tersebut turut menjelaskan variasi ketepatan dan keluasan inventaris yang tercatat.

4. Pemanfaatan Tumbuhan Obat Pascapersalinan di Sulawesi

Penelitian di Sulawesi hanya diwakili oleh masyarakat Buton dan Muna di Watulea, Kabupaten Buton Tengah. Hasriani et al. (2023) mencatat 23 spesies dari 16 famili yang digunakan untuk

perawatan ibu pascapersalinan. Tumbuhan tersebut diolah menjadi ramuan minum, ramuan mandi, dan ramuan balur yang digunakan sejak hari pertama sampai sekitar hari ke-40 setelah persalinan. Tiga dari 23 spesies atau 13,0% termasuk famili Zingiberaceae. Proporsi tersebut berada di bawah estimasi gabungan meta-analisis sebesar 18,9%. Hasil ini menunjukkan bahwa masyarakat Buton dan Muna menggunakan susunan tumbuhan yang lebih beragam dan tidak hanya mengandalkan tumbuhan berimpang. Namun, temuan dari Sulawesi belum dapat digeneralisasikan karena hanya berasal dari satu lokasi dan dua kelompok etnis yang datanya digabungkan.

5. Pemanfaatan Tumbuhan Obat Pascapersalinan di Maluku

Wilayah Maluku diwakili oleh penelitian Wijaya dan Dewi (2020) pada 12 komunitas etnis di Maluku Utara. Penelitian tersebut mencatat 59 spesies tumbuhan yang digunakan sesudah persalinan. Jumlah tersebut menunjukkan inventaris yang luas dan mencakup berbagai famili tumbuhan yang tersedia pada lingkungan kepulauan. Hanya satu dari 59 spesies atau 1,7% yang termasuk famili Zingiberaceae. Nilai ini menjadi proporsi terendah dalam meta-analisis dan menghasilkan ukuran efek paling negatif pada skala *logit*. Temuan tersebut tidak menunjukkan bahwa Zingiberaceae tidak digunakan, tetapi menunjukkan bahwa komunitas di Maluku Utara memanfaatkan komposisi famili yang jauh lebih beragam. Hasil ini juga memberikan kontribusi besar terhadap heterogenitas karena nilai proporsinya berbeda jauh dari komunitas Melayu Bentunai, Madura Pamekasan, dan Madura Mekar Sari. Data Maluku Utara berasal dari beberapa komunitas etnis, tetapi hasil setiap etnis belum seluruhnya dipisahkan sebagai dataset mandiri. Oleh karena itu, nilai 1,7% menggambarkan proporsi gabungan pada tingkat artikel dan belum menunjukkan perbedaan pemanfaatan pada setiap komunitas.

Perbandingan antarwilayah menunjukkan bahwa proporsi Zingiberaceae tertinggi lebih banyak ditemukan pada komunitas tertentu di Jawa dan Kalimantan, sedangkan proporsi terendah ditemukan pada Maluku Utara serta beberapa komunitas di Sumatra dan Kalimantan. Meta-analisis menghasilkan estimasi gabungan sebesar 18,9% dengan interval kepercayaan 95% sebesar 14,3%–24,6%. Nilai $Q(23) = 63,48$ dengan $p < 0,001$ dan I^2 sekitar 63,8% memperlihatkan bahwa komposisi tumbuhan obat berbeda nyata menurut komunitas etnis, wilayah, keluasan inventaris, serta metode pengumpulan data.

KESIMPULAN

Tinjauan sistematis terhadap 24 artikel menunjukkan bahwa komunitas etnis di Indonesia memiliki keragaman pengetahuan tumbuhan obat pascapersalinan yang tinggi. Penelitian mencatat 845 laporan spesies pada tingkat artikel, dengan inventaris berkisar antara 10 dan 143 spesies. Zingiberaceae muncul sebagai famili yang paling konsisten untuk dianalisis secara kuantitatif, dengan estimasi proporsi gabungan sebesar 18,9% dan interval kepercayaan 95% sebesar 14,3%–24,6%. Nilai heterogenitas $Q(23) = 63,48$ dan I^2 sekitar 63,8% menunjukkan bahwa komposisi tumbuhan berbeda menurut komunitas etnis, wilayah, keluasan inventaris, jumlah informan, serta metode pengumpulan data.

Temuan penelitian memberi implikasi bagi pelestarian pengetahuan lokal, pengembangan basis data etnobotani nasional, serta penentuan tumbuhan prioritas untuk penelitian farmakologi, toksikologi, dan keamanan penggunaan pada ibu nifas. Zingiberaceae dapat ditempatkan sebagai famili prioritas karena muncul pada berbagai komunitas, tetapi frekuensi penggunaannya tidak dapat langsung dianggap sebagai bukti khasiat klinis. Tenaga kesehatan perlu memahami praktik ramuan yang digunakan keluarga

agar komunikasi mengenai manfaat, dosis, interaksi, dan kemungkinan efek samping dapat dilakukan tanpa mengabaikan nilai budaya masyarakat.

Penelitian ini terbatas oleh ketimpangan sebaran artikel, terutama minimnya bukti dari Sulawesi, Maluku, Bali, Nusa Tenggara, dan Papua, serta perbedaan definisi nifas, jumlah informan, unit pencatatan, dan mutu identifikasi taksonomi. Sebagian artikel juga menggabungkan data kehamilan, persalinan, menyusui, dan perawatan bayi, sedangkan beberapa nilai harus dihitung kembali dari tabel atau komposisi ramuan. Penelitian berikutnya perlu menggunakan format pelaporan yang seragam, memisahkan data ibu nifas dari tahap maternal lainnya, mencantumkan spesimen *voucher*, jumlah informan per spesies, bagian tumbuhan, cara pengolahan, rute pemberian, indikasi, serta data keamanan agar analisis gabungan untuk variabel selain famili tumbuhan dapat dilakukan secara lebih kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agata, F., Arbiastutie, Y., & Wardenaar, E. (2022). Pemanfaatan tumbuhan obat ibu pasca persalinan di Desa Sekonau Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau. *Jurnal Lingkungan Hutan Tropis*, 1(4), 1177–1185.
- Alfi, N. M., Ekasari, T., & Ermawati, I. (2026). Studi etnomedisin penggunaan tanaman obat untuk perawatan pasca melahirkan pada Suku Madura di Kelurahan Kandangjati Kulon Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo. *DELIMA: Jurnal Kajian Kebidanan*, 4(1), 60–76.
- Alfiani, A. D., Kamaliah, & Sardi, A. (2026). Etnobotani tanaman obat tradisional pasca melahirkan di Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil. *KENANGA: Journal of Biological Sciences and Applied Biology*, 6(1), 74–96. <https://doi.org/10.22373/kenanga.v6i1.9974>
- Azizah, K. N., Asta, R. A., Arifianto, R., Fa'jri, Y. D., Angelia, C., Natalie, R., Choiron, D. S., Dewi, H. K., Yaumil A., Q. M., Apsari G., Z. P., & Najlaa, F. A. (2023). Ramuan tradisional pasca melahirkan Suku Madura di wilayah Kabupaten Pamekasan. *JFARM: Jurnal Farmasi*, 1(1), 19–29. <https://doi.org/10.58794/jfarm.v1i1.488>
- Badan Riset dan Inovasi Nasional. (2024, February 4). *Indonesia has 30,000 plant species and marine resources for herbal medicine*.
- Damanik, J. E. F. (2021). *Kajian etnobotani ramuan herbal untuk perawatan pasca melahirkan pada masyarakat etnis Simalungun di Sumatera Utara* [Skripsi, Universitas Medan Area]. Repositori Universitas Medan Area.
- Febriyanti, R. M., Ramadhania, Z. M., Tjitraresmi, A., Indradi, R. B., Maisyarah, I. T., Maundu, P. M., Muhaimin, M., & Sujarwo, W. (2026). A systematic review of ethnobotanical study in Indonesia: Diversity and cultural patterns of medicinal plant use. *Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine*, 22, Article 42. <https://doi.org/10.1186/s13002-026-00879-4>
- Hasriani, Andarias, S. H., & Slamet, A. (2023). Utilization of plants in postpartum maternal care in Watulea Village, Central Buton Regency. *Jurnal Biologi Tropis*, 23(3), 136–142. <https://doi.org/10.29303/jbt.v23i3.5015>

- Hasriani, Andarias, S. H., & Slamet, A. (2023). Utilization of plants in postpartum maternal care in Watulea Village, Central Buton Regency. *Jurnal Biologi Tropis*, 23(3), 136–142. <https://doi.org/10.29303/jbt.v23i3.5015>
- Hujjatusnaini, N., Fitri, D. R. K., Nirmalasari, R., Mila, & Amin, A. M. (2025). Ethnobotanical study of medicinal plants for postpartum remedies by the Dayak Bakumpai Tribe in Central Kalimantan, Indonesia. *Biodiversitas*, 26(6), 2946–2956. <https://doi.org/10.13057/biodiv/d260637>
- Jubaidah, Setyoko, & Sarjani, T. M. (2023). Etnobotani tumbuhan obat pasca melahirkan oleh khutbiah di Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam. *BEST Journal (Biology Education, Sains and Technology)*, 6(1). <https://doi.org/10.30743/best.v6i1.6568>
- Jubaidah, Setyoko, & Sarjani, T. M. (2023). Etnobotani tumbuhan obat pasca melahirkan oleh khutbiah di Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam. *BEST Journal: Biology Education, Sains and Technology*, 6(1), 190–196. <https://doi.org/10.30743/best.v6i1.6568>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). *Laporan kinerja Kementerian Kesehatan tahun 2023*.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2025). *Profil Kesehatan Indonesia 2024*.
- Lestari, F., Febrianti, Y., & Susanti, I. (2025). Potential of postpartum medicinal plants of the Sindang Kelingi Ilir Tribe. *South Eastern European Journal of Public Health*, 26, 2621–2631.
- Magtalas, M. C., Balbin, P. T., Cruz, E. C., Guevarra, R. C., Cruz, A. R. D. P., Silverio, C. E., Lee, K. Y., & Tantengco, O. A. G. (2023). A systematic review of ethnomedicinal plants used for pregnancy, childbirth, and postpartum care in the Philippines. *Phytomedicine Plus*, 3(1), Article 100407. <https://doi.org/10.1016/j.phyplu.2023.100407>
- Minarno, E. B., Rahmah, Z., & Jannah, S. H. (2025). Ethnobotany of medicinal plants by the Pasean District community in Pamekasan Regency as components of postpartum herbal remedies. *El-Hayah: Jurnal Biologi*, 10(3), 152–166. <https://doi.org/10.18860/elha.v10i3.36427>
- Mulyanto, Gunawan, R., Zakaria, S., Iskandar, J., Noviyanti, A. R., & Iskandar, B. S. (2024). Utilization of wild plants in medicinal foods for maternal postpartum recovery among the Kasepuhan in rural West Java, Indonesia. *Biodiversitas*, 25(2), 465–473. <https://doi.org/10.13057/biodiv/d250204>
- Muslichah, S., Azrianingsih, R., Indriyani, S., & Arumingtyas, E. L. (2021). Ethnobotanical study of postnatal medicinal plants in the ethnic Madurese in Bangkalan Regency, East Java, Indonesia. *Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology*, 15(3), 4247–4255. <https://doi.org/10.37506/ijfmt.v15i3.15960>
- Oktavia, D., Adnani, Q. E. S., Gumilang, L., Novianti, E., & Sunardi. (2023). Plants used by Sundanese mothers for maternal care in a rural village in Bandung District, West Java, Indonesia. *Biodiversitas*, 24(6), 3568–3573. <https://doi.org/10.13057/biodiv/d240656>
- Panjaitan, R. G. P., Pertiwi, K. A., Wahyuni, E. S., Titin, & Fajri, H. (2026). Medicinal plants utilization by Madurese Tribe in Mekar Sari Village, Kubu Raya Regency, Indonesia. *SABRAO Journal of Breeding and Genetics*, 58(2), 742–750. <https://doi.org/10.54910/sabrao2026.58.2.24>
- Panjaitan, R. G. P., Rosanti, M., Wahyuni, E. S., Afandi, & Fitriawan, D. (2026). Postpartum medicinal plants of the Malay Tribe in Bentunai Village, Selakau Sub-District, Sambas District. *Current Traditional*

- Panjaitan, R. G. P., Sandra, K. M., Wahyuni, E. S., Karmadi, R. M. D., Ningsih, K., Titin, Harsono, T., & Ali, S. S. (2025). Ethnobotanical study of postpartum medicinal plants used by the Dayak Kalis in Nanga Danau, West Kalimantan, Indonesia. *Biodiversitas*, 26(12), 5989–5999. <https://doi.org/10.13057/biodiv/d261203>
- Panjaitan, R. G. P., Sandra, K. M., Wahyuni, E. S., Karmadi, R. M. D., Ningsih, K., Titin, Harsono, T., & Ali, S. S. (2025). Ethnobotanical study of postpartum medicinal plants used by the Dayak Kalis in Nanga Danau, West Kalimantan, Indonesia. *Biodiversitas*, 26(12), 5989–5999. <https://doi.org/10.13057/biodiv/d261203>
- Peli, Linda, R., & Wardoyo, E. R. P. (2020). Pemanfaatan tumbuhan obat bagi ibu sebelum dan sesudah melahirkan pada masyarakat Suku Melayu di Desa Sekura Kabupaten Sambas. *Protobiont*, 9(3), 236–245.
- Pibriani, P., Arlym, L. T., & Widowati, R. (2025). Analysis of traditional care of postpartum mothers. *Indonesian Journal of Global Health Research*, 7(6), 505–514. <https://doi.org/10.37287/ijghr.v7i6.188>
- Pradita, S., Mariani, Y., Wardenaar, E., & Yusro, F. (2021). Pemanfaatan tumbuhan obat oleh Suku Dayak Paus dan Melayu untuk perawatan ibu dan anak pasca persalinan di Desa Pengadang Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat. *Biodidaktika: Jurnal Biologi dan Pembelajarannya*, 16(1), 20–39. <https://doi.org/10.30870/biodidaktika.v16i1.10805>
- Pradita, S., Mariani, Y., Wardenaar, E., & Yusro, F. (2021). Pemanfaatan tumbuhan obat oleh Suku Dayak Paus dan Melayu untuk perawatan ibu dan anak pasca persalinan di Desa Pengadang Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat. *Biodidaktika: Jurnal Biologi dan Pembelajarannya*, 16(1), 93–110. <https://doi.org/10.30870/biodidaktika.v16i1.10805>
- Rahayu, M., Susiarti, S., & Arimukti, S. D. (2019). Traditional knowledge on plants utilization in postpartum care: An ethnobotanical study in local community of Cimande, Bogor, West Java, Indonesia. *Journal of Tropical Biology and Conservation*, 16, 307–322. <https://doi.org/10.51200/jtbc.v16i.2045>
- Rohmat, S., Nisyawati, & Rahayu, S. E. (2019). Diversity of medicinal plants for pregnancy and postpartum care of Dayak Ngaju Tribe in Mantangai Sub-District, Kapuas Regency, Central Kalimantan. *Journal of Physics: Conference Series*, 1317, Article 012088. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1317/1/012088>
- Rubiah, Armi, Andalia, N., & Ridhwan, M. (2024). Penggunaan tanaman obat tradisional oleh ibu-ibu pasca melahirkan di Kecamatan Pasie Raya Kabupaten Aceh Jaya. *Serambi Journal of Agricultural Technology*, 6(2), 142–148. <https://doi.org/10.32672/sjat.v6i2.8432>
- Santoso, E. A., Jumari, & Utami, S. (2019). Inventory of medicinal plants for pregnant and postpartum women in Dayak Tomun of the Lopus Village Lamandau Regency of Central Kalimantan. *Biosaintifika: Journal of Biology & Biology Education*, 11(1), 25–31. <https://doi.org/10.15294/biosaintifika.v11i1.17917>

- Sayuti, N. A., & Atikah. (2024). Effectiveness of oral herbal in postpartum and breastfeeding. *Interest: Jurnal Ilmu Kesehatan*, 13(2), 129–149. <https://doi.org/10.37341/interest.v13i2.585>
- Silalahi, M., Khairiah, A., & Nisyawati. (2020). Ethnomedicinal plants and practices related to pregnancy, childbirth, and postpartum healthcare of Minangkabau ethnic group, West Sumatra, Indonesia. *Biodiversitas*, 21(10), 4597–4605. <https://doi.org/10.13057/biodiv/d211018>
- Siregar, P. A., Ritonga, A. R., Suraya, R., Rezebri, M., Siregar, P. Y., Iqbal, M., Pratiwi, S., Apriliani, A., & Adinda, D. (2025). Integrating the Mararang postpartum tradition into biomedical care: An interdisciplinary study of health beliefs, communication, and maternal–infant outcomes. *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia*, 8(12), 1564–1575. <https://doi.org/10.56338/mppki.v8i12.8407>
- Susandarini, R., Khasanah, U., & Rosalia, N. (2021). Ethnobotanical study of plants used as food and for maternal health care by the Malay communities in Kampar Kiri Hulu, Riau, Indonesia. *Biodiversitas*, 22(6), 3111–3120. <https://doi.org/10.13057/biodiv/d220613>
- UNESCO. (2023). *Jamu wellness culture*. Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity.
- Wijaya, N. R., & Dewi, T. F. (2020). Keanekaragaman spesies tumbuhan obat untuk perawatan sebelum dan sesudah persalinan pada beberapa suku di Maluku Utara. *Buletin Plasma Nutfah*, 26(2), 145–156. <https://doi.org/10.21082/blpn.v26n2.2020.p145-156>
- World Health Organization. (2022). *WHO recommendations on maternal and newborn care for a positive postnatal experience*.
- Yustika, B., Nasution, J., & Riyanto. (2022). Jenis tumbuhan obat yang dimanfaatkan untuk pasca melahirkan oleh etnis Melayu di Tanjung Pura Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Biologi UMA*, 4(1), 8–17. <https://doi.org/10.31289/jibioma.v1i1.1225>
- Zumaidar, Saudah, Rasnovi, S., & Harnelly, E. (2019). Tumbuhan sebagai obat tradisional pasca melahirkan oleh Suku Aceh di Kabupaten Pidie. *Al-Kauniah: Jurnal Biologi*, 12(2), 157–163. <https://doi.org/10.15408/kauniah.v12i2.9991>